水　肿
Edema

同济医学院病理生理学系
刘　蓉

意大利著名自行车车手潘塔尼死于脑水肿

本节讨论学习：

一、水肿的概念和分类

二、水肿发生的基本机制

三、水肿的特点和对机体的影响

（一）水肿的概念

水肿（edema）是过多液体在组织间隙或体腔内积聚，水肿发生于体腔内——积水。

（二）分类

1.按水肿的范围

局部和全身性水肿

2.按发生原因　肾性水肿　心性水肿　肝性水肿
营养不良性水肿
内分泌性水肿
淋巴性水肿和
炎性水肿等。

3.按水肿器官组织

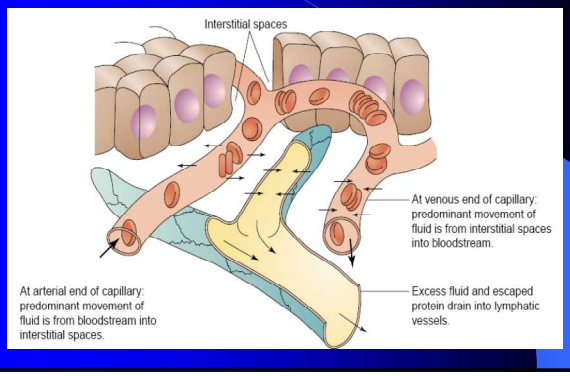
皮下水肿，肺和脑水肿等

二、水肿发生的基本机制

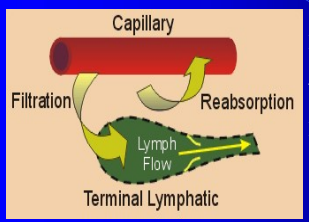
（一）血管内外液体交换失平衡

（二）体内外液体交换失平衡

血管内外液体交换



影响血管内外液体交换的基本要素



Pc: Capillary hydrostatic pressure

π_C: Capillary colloidal osmotic pressure

P_T: Tissue hydrostatic pressure

π_T: Tissue colloidal osmotic pressure

$$(P_c - P_T) - (\pi_C - \pi_T) > 0$$

20mmHg　-10mmHg　25mmHg　15mmHg

1. 毛细血管流体静压⬆
   - 动脉充血
   - 静脉淤血
2. 血浆胶体渗透压⬇
   - 蛋白质摄入、合成不足
   - 蛋白丢失过多
   - 蛋白质分解加强
   - 血浆蛋白质稀释

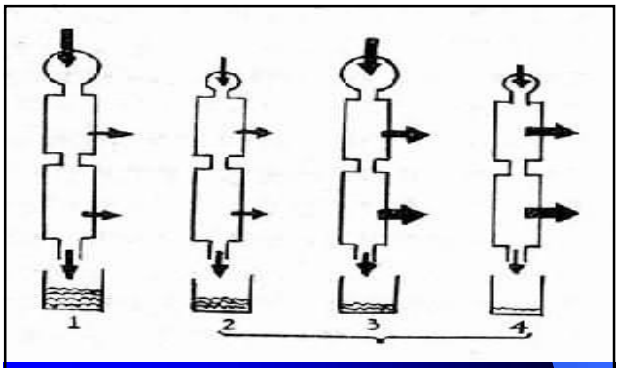
3. 微血管壁通透性⬆
   - 各种炎症
     （感染、烧伤、冻伤、化学伤和虫咬伤）
   - 缺氧
   - 酸中毒

4. 淋巴回流受阻
   - 肿瘤压迫淋巴管
   - 丝虫成虫堵塞淋巴管
   - 淋巴管手术清除

（二）体内外液体交换失平衡

摄入（ml）	排出（ml）
饮水 1000-1300	尿 1000-1500
食物水 700-900	皮肤蒸发 500
代谢水 300	呼吸蒸发 350
	粪便 150
合计 2000-2500	2000-2500

正常人每日水的摄入和排出量



球－管失衡基本形式示意图

1.球管平衡；2～4.球管失衡；2.滤过↓，重吸收钠、水正常；3.滤过正常，重吸收钠水↑；4.滤过↓重吸收钠水↑

1.肾小球滤过率⬇

- 广泛的肾小球病变
- 有效循环血量明显减少

2.近曲小管重吸收钠水⬆

- 心房利钠肽⬇
- 肾小球滤过分数增加

3.远曲小管和集合管重吸收钠水⬆

- 醛固酮分泌增多，灭活减少
- 抗利尿激素分泌增多

问题

- 心源性水肿的发生机制？
- 水肿对机体的影响？
- 决定水肿严重性的因素？
- 水肿的处理？

三、水肿的特点和对机体的影响

（一）水肿的特点

1、水肿液的特点

漏出液（transudate） Pr： 〈25g/L

渗出液（exudate） Pr： 30—50g/L

2、皮下水肿的皮肤特点

外观皮肤苍白，有饱满感，皱纹变得浅平；触之皮肤温度较低，组织弹性差。

3、隐性水肿（nonpitting edema）与显性水肿（pitting edema）

4、全身性水肿的分布特点

（二）水肿对机体的影响

1.有利方面

- 稀释毒素
- 通过渗出可输送抗体或药物至炎症局部

2.不利方面

- 组织细胞营养障碍
- 水肿的器官组织常有功能障碍

心包腔积水影响心泵功能，严重致心脏停博

咽部水肿累及声门，可窒息死亡

脑水肿，可压迫重要生命中枢

Dependent edema and pitting edema

Because of the effects of gravity, edema resulting from increased capillary pressure commonly causes fluid to accumulate in the dependent parts of the body, a condition referred to as *dependent edema.*

Pitting edema (Frank edema) occurs when the accumulation of interstitial fluid exceeds the absorptive capacity of the tissue gel *(Recessive edema?)*